

# 作业 2-基于分布式数据分析的智慧能源网监测平台

**目的：**通过数据分析服务开发，掌握大数据应用平台的分布式实现与服务开发方法。

**平台：**交我算云服务器。每组使用 2-3 台云服务器，在云服务器上部署计算集群。

**描述：**小组作业，2-3 人一组，以智慧能源网监测平台为业务参考，可自行剪裁或增加。

**提交时间：**2024.4.21 晚上 24:00 前（第十周周一晚）提交到 Canvas 平台

第十周周末里助教组织线上或者线下答辩

**参考业务：**智慧能源网监测平台是一种基于物联网（IoT）、云计算、大数据分析、人工智能（AI）等技术的综合能源管理系统。它用于实时监测、分析、优化和控制各种能源（如电力、天然气、水、热能、可再生能源等）的使用情况，帮助企业、园区、城市等提升能源利用效率，降低成本，实现智能化管理和碳排放控制。本次作业基于某能源站数据集，通过大数据分析服务搭建，构建面向能源站运维的监测平台。考虑到数据采集点多，采集频率高，单机串行处理往往耗费大量时间，为了加快处理速度，可以通过分布式的服务器集群进行并行计算。本次作业需要你在三台云服务器上布置分布式计算集群，完成大规模数据采集、治理、存储、计算、使用等流程，实现能源数据存储与可视化、供能趋势预测等功能。具体流程如下：

1. **【采】** 基于包含采集数据的 txt 文件定时发送采集数据，模拟实时采集过程。
2. **【治&存】** 使用 Delta Lake (<http://delta.io/learn/getting-started/>)按照点位对原始采集数据进行存储；面向不同设备建立标准数据表，表中应包含某一设备的全部采集数据，并按照时间进行合并对齐，对于缺失数据进行相应处理。
3. **【算】** 使用批处理或流处理框架，基于 Delta Lake 对供能数据进行静态和动态分析：

（1）主成分分析：分析设备的各个维度（即采集点位）数据间关系，确定能够反映设备运行情况的主成分数据。

提示：可使用 PCA 算法或关联分析算法确定主成分。

（2）报表生成：分析冷机、热机、三联供系统的综合运行情况，生成日度、周度、月

度的综合报表。包括但不限于：峰谷值、总供能量、峰值期时长、谷值期时长等，可自行设计报表内容。

提示：可使用 Delta Lake 自带的统计函数或自行实现统计函数来实现。

(3) 趋势预测：根据季节、节假日、每日峰谷潮汐变化等特征，采用时序预测算法或模型，预测该能源站冷机、热机、三联供系统的分钟级、小时级供能趋势。

提示：可使用 ARIMA, Autoencoder, LSTM 等算法实现。一般可建立滑动时间窗口，用一段时间窗内的数据作为每个时间点的特征进行预测。

4. 【用】将分析结果展示在 Web 界面中，要求界面清晰简洁，内容完整，展示形式丰富，应能展示上述分析结果。参考界面如下：

(1) 设备级数据查询展示界面，可以某月中日期为当前日期，展示对历史数据的查询能力和数据的实时更新能力。

(2) 主题数据查询展示界面：按照主题对数据进行查询，如查询温度，可查询到系统内所有和温度有关的采集点数据。

(3) 系统级数据综合展示界面：展示一类系统中全部的设备状态信息，同时可以查询到该系统的综合报表。

(4) 供能趋势预测界面：展示冷热能在不同算法下的趋势预测，结合当前设备状态、供能情况和预测值，给出机组操作的建议（如关停某台设备，降低设备流量等），可以某月中日期为当前日期，对结果进行验证。

### 作业要求：

1. 以 2-3 人为小组完成作业，实现上述处理流程并录制演示 demo，撰写详细文档以说明具体数据处理方法、存储设计、算法设计、分析结果、展示设计等，并在文档中标明各组员的姓名、学号、分工情况、贡献比例。将源代码、演示视频、说明文档打包提交到 Canvas 平台。

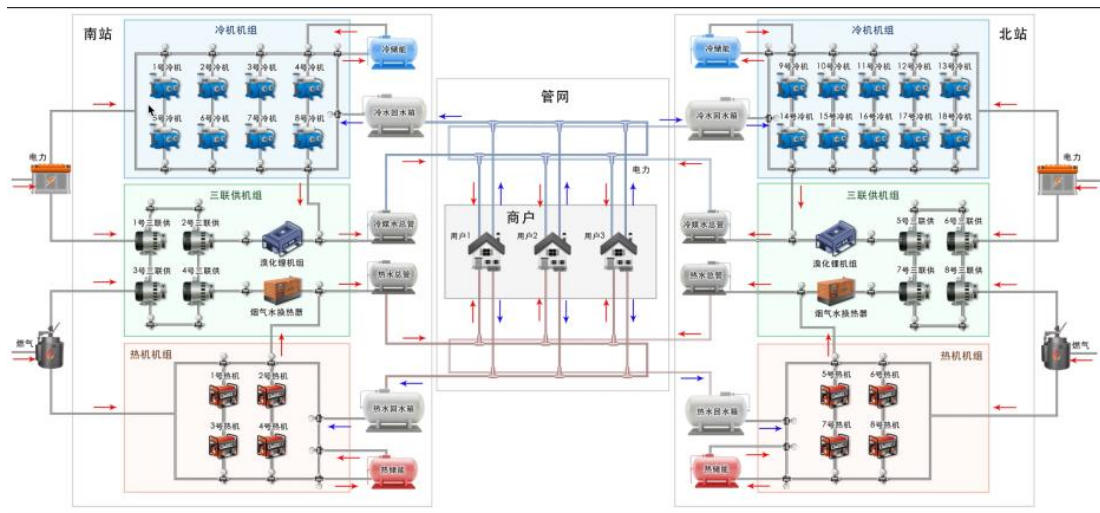
提交文件命名：HW2-组长姓名-组长学号。

2. 数据集下载地址：交大云盘：分享内容：作业 2 数据.zip

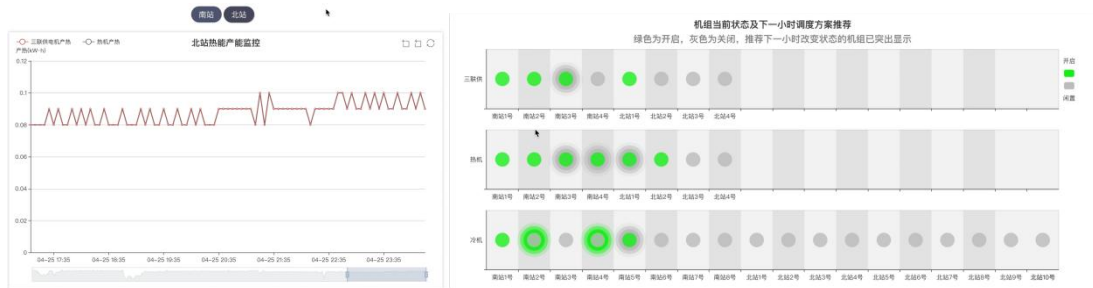
链接：<https://pan.sjtu.edu.cn/web/share/c33b31ff9225db5f3e2be7b223c60356>, 提取码: so76

3. 数据集解释：

该数据集为某能源站采集的 2018 年 1 月、2 月、4 月、7 月、10 月的供能数据，能源站结构如下图所示，其中数据集内为北站（1 号站）的采集数据。采集点名称在 pos.ttl 中可以得到，该文件以 xml 形式表示，可通过文本编辑器直接打开。



为了达到更好的展示效果，推荐使用 **echarts** 等前端展示库，使用更加用户友好的展示方式，例如：



机组产能实时监控  
2018-05-26 12:32:12

